

CHAPTER 13

UI 介面設計 (CANVAS)

HORAZON

複習：上週重點

- [x] 製作了 Idle, Run, Jump 動畫片段。
- [x] 設定 Animator Controller 狀態機。
- [x] 透過程式傳遞參數，讓主角動起來。

現在遊戲玩起來很有感了，但是...

「我吃了多少金幣？」

「我還剩多少血？」

今天我們要加上**抬頭顯示器 (HUD)**。

本章目標

1. 認識 Canvas (畫布) 系統。
2. 使用 TextMeshPro 顯示高品質文字。
3. 掌握 RectTransform 與 Anchors (錨點)。
4. 製作金幣計數器 UI。

什麼是 UI？

UI = User Interface (使用者介面)。

在遊戲中，通常指飄在螢幕最上層，**這層不會被攝影機移動影響**。

- 血條 (Health Bar)
- 分數 (Score)
- 按鈕 (Button)
- 搖桿 (Joystick)

建立 CANVAS

所有 UI 元素都必須放在 Canvas 底下。

1. Hierarchy 右鍵 -> UI -> Canvas。

2. 你會發現場景中出現一個**超級巨大**的白框。

- 別擔心，這是正常的。

- Canvas 的 1 單位 = 螢幕的 1 像素 (1 pixel)。

- 遊戲世界的 1 單位 = 1 公尺 (1 meter)。

3. 同時會自動產生一個 `EventSystem` 物件 (千萬別刪！刪了按鈕會失效)。

CANVAS SCALER (重要設定)

為了適應不同手機的解析度 (iPhone, Samsung...)，我們需要設定縮放模式。

1. 選取 Canvas。
2. Inspector -> **Canvas Scaler** 元件。
3. **UI Scale Mode**: 改為 **Scale With Screen Size**。
4. **Reference Resolution**: 設為 1920 x 1080 (標準 HD)。

這樣一來，不管手機螢幕多大，UI 都會自動等比例縮放。

TEXTMESHPRO (TMP)

Unity 舊版的 `Text` 很模糊，現在我們都用 `TextMeshPro` 。

1. Canvas 右鍵 -> UI -> Text - TextMeshPro 。
2. 第一次使用會跳出視窗：TMP Importer 。
3. 點擊 Import TMP Essentials 。
- (下面的 Examples & Extras 不用裝) 。
4. 完成後，你會看到一個清晰銳利的文字物件 。

實作練習 1：金幣計數器

1. 在 Project 找一張金幣圖示 (Icon)。
2. Canvas 右鍵 -> UI -> Image。
 - Source Image: 拖入金幣圖。
 - 把圖移到左上角。
3. 建立一個 Text (TMP)。
 - 內容寫 `x 0`。
 - 放在金幣圖示旁邊。
 - 字體調大一點 (例如 60)。
 - 顏色改為黃色或白色。

RECTTRANSFORM 與 錨點 (ANCHORS)

這是 UI 最難懂也最重要的部分。

如果你把金幣 UI 放在左上角，但手機變寬了 (iPad)，UI 會跑掉嗎？

Anchors (錨點)

Inspector 中有一個方塊圖示 (Anchor Presets)。

- 點擊它，按住 Shift + Alt。
- 選擇 **左上角 (Top-Left)**。
- 這代表：UI 的左上角，永遠對齊螢幕的左上角。

不管螢幕怎麼變，金幣 UI 永遠會在左上角！

實作練習 2：連結程式

UI 做好了，但還是顯示 0。我們要用程式更新它。

建立腳本 `UIManager.cs`：

```
using UnityEngine;
using TMPro; // 1. 引用 TMP 命名空間

public class UIManager : MonoBehaviour
{
    public TextMeshProUGUI scoreText; // 2. 宣告 UI 變數

    public void UpdateScoreUI(int newScore)
    {
        scoreText.text = "x " + newScore.ToString();
    }
}
```

單例模式 (SINGLETON) 預告

為了讓所有東西 (金幣、玩家) 都能輕易找到 UIManager，我們通常會用**單例模式**。
這我們下週會詳細講，今天先用簡單的 `FindObjectOfType`。

修改 PLAYERCOLLECTION 腳本

回到之前寫的吃金幣腳本 (`PlayerCollection.cs`)。

```
// 加入變數
public UIManager uiManager;

void Start()
{
    // 自動尋找場景中的 UIManager
    uiManager = FindObjectOfType<UIManager>();
}

void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("Coin"))
    {
        score++;
        // 更新 UI
        uiManager.UpdateScoreUI(score);
        // ... (原本的音效與銷毀邏輯)
    }
}
```

整合測試

1. 在 Hierarchy 建立一個空物件 `GameManager` (或 `_System`)。
2. 掛上 `UIManager` 腳本。
3. 把剛剛做的 TMP 文字物件，拖進 `Score Text` 欄位。
4. 按下 **Play**。
5. 去吃金幣。
 - UI 數字有跟著跳動嗎？

進階 UI：世界座標 UI (WORLD SPACE)

有時候我們想要 UI 跟著主角跑 (例如頭頂的血條、講話的氣泡)。

1. 建立一個新的 Canvas。
2. Render Mode 改為 **World Space**。
3. 把 Canvas 縮得很小 (因為世界座標 1 單位 = 1 公尺)。
4. 把這個 Canvas 拖到 Player 物件底下，成為子物件。
5. 調整位置到頭頂。

現在你就有一個跟著主角移動的 UI 了！

字型問題 (FONT ASSET)

TextMeshPro 預設不支援中文字。
如果你輸入中文，會變成方塊 (口口口)。

解決方案：

1. 準備一個 `.ttf` 或 `.otf` 字型檔 (例如 Google Noto Sans)。
2. Window -> TextMeshPro -> **Font Asset Creator**。
3. 設定 Source Font File。
4. Character Set 選擇 **Custom Characters**，貼上你會用到的所有中文字 (或常用幾千字)。
5. Generate Font Atlas -> Save。
6. 把這個新的 Asset 丟給 TMP 使用。

(課堂上我們主要用英文就好，比較省事)

常見錯誤 (DEBUG)

Q: UI 被場景擋住了？

A:

1. Canvas 的 Sort Order 預設很高，理論上會在最上層。
2. 如果是 World Space Canvas，它就跟一般物件一樣受 Sorting Layer 影響，記得把它改為 **UI** Layer。

Q: 按鈕按不到？

A:

1. 檢查 EventSystem 還在不在？
2. 檢查前面有沒有 Image 擋住了射線 (Raycast Target 要關掉)。

總結

UI 是玩家獲取資訊的窗口。

1. Canvas 是所有 UI 的家。
2. Anchor 決定 UI 在不同螢幕的位置。
3. TextMeshPro 顯示文字。
4. 透過腳本 UpdateScoreUI 即時更新數值。

下週預告

我們現在有計分，有主角，有地圖。
但死掉只能重來，沒有勝利畫面，也沒有主選單。

下週我們將整合遊戲流程 (Game Loop)：

- **GameManager** (遊戲總管)。
- Start Scene (主畫面)。
- Level Scene (遊戲關卡)。
- GameOver Scene (結算畫面)。

Q & A

- 可以做血條 (Slider) 嗎？
 - 可以，Unity 有 Slider 元件。
 - 程式控制 `slider.value = currentHp / maxHp;`
- 字體可以加外框嗎？
 - TMP 的 Material 面板打開，勾選 **Outline** 就可以調粗細和顏色了。

(助教巡堂協助)